4.3 கான்கிரீட்(Concrete)



கற்றலின் நோக்கங்கள்:

இப்பாட முடிவில் உங்களால் அறிந்து கொள்ள முடிந்தவை.

- கான்கிரீட் மற்றும் அதன் மூலப் பொருட்களை அறிதல்.
- நீர்-சிமெண்ட் விகிதம் பற்றி வரையறுத்தல்.
- சிமெண்ட் கான்கிரீட் டின் வகைகள் பயன்கள் மற்றும் அதன் பண்புகளை விளக்குதல்.
- கான்கிரீட் தயாரித்தலை அறிதல்
- கான்கிரீட்டை எடுத்துச் செல்லும்போதும், பயன்படுத்தும்போதும் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கைகளை அறிதல்.
- கான்கிரீட்டின் தரங்களை அறிதல்.

4.3.1 அறிமுகம் (Introduction):

சிமெண்ட் கான்கிரீட் என்பது நவீன கட்டிட கட்டுமானங்களில் பயன்படும் மிக முக்கியமான கட்டுமான பொருளாகும். இது அஸ்திவாரம், மண் மட்டத்திற்கு மேல் வரும் கட்டுமான வேலைகள், தளங்கள் போன்ற கட்டிடத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது பயன்படுத்தப்படும் இடங்களிலேயே கைமுறையிலோ அல்லது இயந்திரங்களின் உதவியுடனோ தயாரிக்கப்படுகிறது. தற்காலங்களில் இது தொழிற்சாலைகளில் தயாரிக்கப்பட்டதாகவும் கிடைக்கின்றது. இதற்குத் 'தயாராக கலக்கப்பட்ட கான்கிரீட்' (Ready Mix Concrete) என்று பெயர்.

4.3.2 வரையறை (Definition):

கான்கிரீட் என்பது பெரும் ஜல்லி, நுண்துகள் ஜல்லி, பிணைப்புப் பொருள் மற்றும் நீர் ஆகியவற்றைக் கலவை விகிதத்தின்படி ஒன்றாக கலந்து, அனைத்துப் பொருட்களும் ஒன்று சேர்ந்து, ஒரே பொருளாக ஆகச்செய்வதாகும்.

கான்கிரீட் கம்பியிடப்படாமல் பயன்படுத்தப் பட்டால், அது வெற்று சிமெண்ட் கான்கிரீட்(PCC) எனவும், கம்பியிடப்பட்டுப் பயன்படுத்தப்பட்டால், அது கம்பியிடப்பட்ட கான்கிரீட் (RCC) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

4.3.3 கான்கிரீட்டின் மூலப்பொருட்கள் (Ingredient of Concrete):

கீழ்காண்பவை கான்கிரீட்டில் கலந்துள்ள முக்கிய மூலப்பொருட்கள் ஆகும். அவையாவன,

1. பிணைப்புப் பொருட்கள் (சிமெண்ட் அல்லது சுண்ணாம்பு)
2. நுண்துகள் ஜல்லி (ஆற்று மணல் அல்லது உற்பத்தி மணல்)
3. பெரும்ஜல்லி (கருங்கல்)
4. நீர்
5. சிமெண்டின் துணைச் சேர்க்கை பொருள்கள்



4.3.3.1 பிணைப்புப் பொருள்கள்: (Binding Materials)

சிமெண்ட் அல்லது சுண்ணாம்பு போன்றவை பிணைப்புப் பொருட்களாகக் கான்கிரீட்டில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நீருடன்

Civil_Tamil_Unit_4.indd 87 11/18/2020 11:43:36 AM